

Borrador de items

Bloque 2. Relaciones y Algebra - Afirmacion 1

Prueba Nacional Estandarizada de Matematica, Secundaria 2026

Afirmacion

Resuelve problemas relacionados con elementos y propiedades de funciones o composicion de estas, en sus distintas representaciones.

Items propuestos

1. En una estacion meteorologica se registra la relacion entre la variable d , que corresponde al dia de medicion, y la variable r , que corresponde a la cantidad de lluvia acumulada, en milimetros. Cada una de las siguientes tablas muestra una relacion obtenida durante tres semanas distintas.

I.

d	1	2	3	2	5
r	4	8	6	10	7

II.

d	0	1	2	3	4
r	0	3	6	9	12

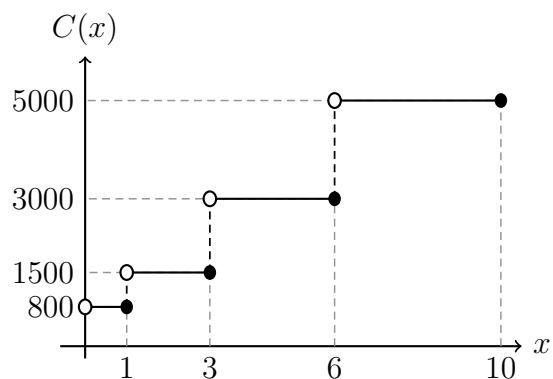
III.

d	-2	-1	0	-2	1
r	5	4	3	6	2

De acuerdo con la informacion anterior, ¿cual tabla muestra una relacion que corresponde a una funcion?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) I y III

2. La siguiente representacion grafica corresponde al monto $C(x)$, en colones, que se debe pagar por el uso de un parqueo, en funcion del tiempo x , en horas, que permanece estacionado un vehiculo.

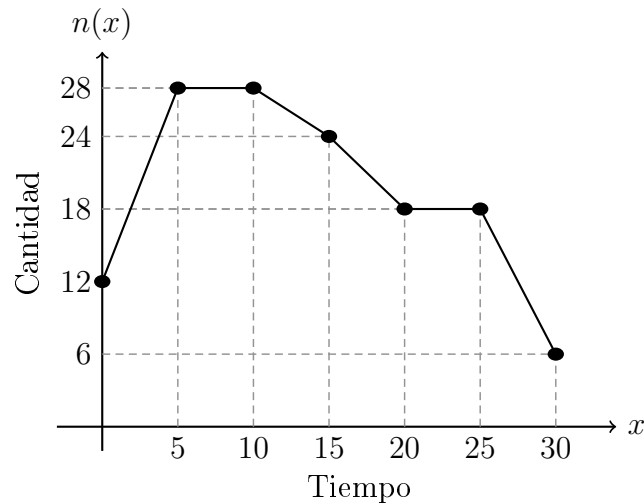


De acuerdo con la informacion anterior, si un vehiculo permanece estacionado durante 3 horas, entonces, ¿cual monto se debe pagar por el uso del parqueo?

- A) 800 colones
- B) 1500 colones
- C) 3000 colones
- D) 5000 colones

Para responder los items 3 y 4, considere la siguiente informacion.

La siguiente representacion grafica corresponde a la funcion n , que determina la cantidad de botellas de agua disponibles, en cientos, en una bodega de emergencia, en funcion del tiempo x , en dias, desde el inicio de una jornada de distribucion, con $0 \leq x \leq 30$.



3. ¿Cual fue la cantidad de botellas de agua disponibles en la bodega el dia 15 desde el inicio de la jornada?
- A) 15 cientos
 - B) 18 cientos
 - C) 24 cientos
 - D) 28 cientos
4. Durante todo ese tiempo, ¿cual fue la menor cantidad de botellas de agua disponibles en la bodega?
- A) 6 cientos
 - B) 12 cientos
 - C) 24 cientos
 - D) 30 cientos

5. En una aplicacion de entrenamiento, la funcion f asigna a cada rutina su duracion recomendada, en minutos, y la funcion g asigna a cada duracion la cantidad de puntos que obtiene una persona usuaria. Se sabe que

$$f(x) = 4x + 10 \quad \text{y} \quad g(x) = 2x - 15.$$

Si x representa el nivel de una rutina, ¿cual es el valor de $(g \circ f)(5)$?

- A) 15
- B) 45
- C) 55
- D) 75

Clave y justificacion breve

1. **B.** En la tabla II, cada valor de d tiene una unica imagen. En I y III se repite un valor de d con dos valores distintos de r .
2. **B.** En la grafica, el punto cerrado en $x = 3$ esta en $C(x) = 1500$.
3. **C.** En la grafica, al dia 15 le corresponde $n(15) = 24$.
4. **A.** El menor valor observado en la grafica es 6, alcanzado al dia 30.
5. **B.** Primero, $f(5) = 4(5) + 10 = 30$. Luego, $g(30) = 2(30) - 15 = 45$. Por tanto, $(g \circ f)(5) = 45$.